UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. Thiago Werlley
QXD0240- Robótica

Prática
2025.2

PRÁTICA 4 – Controle de Trajetória de Robôs

Objetivo

Aprender a criar um controlador de trajetória para um robô diferencial utilizando o MatLab/Simulink e a teoria de controle preditivo.

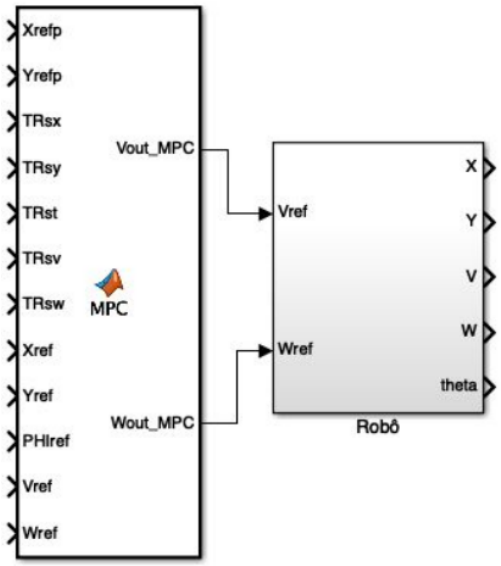
Controle de Trajetória de Robôs:

1. Descompacte o arquivo "Arquivos.zip" (baixe do MOODLE) numa pasta onde se encontra o mesmo arquivo do Simulink com o modelo do robô. Nesse arquivo encontraremos dois blocos: um gerador de trajetória (usado apenas para testar controladores de trajetória) e um bloco que nos possibilita plotar os gráficos de posição do robô e da trajetória de referência sobrepostos.
2. Inicie o MatLab
3. No MatLab digite:

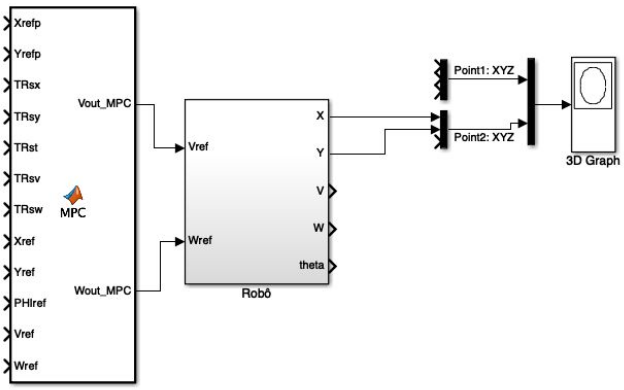
   install_3dscope

   Isso irá instalar o 3D Scope que iremos utilizar.
4. Inicie o Simulink
5. No Simulink:
   a. Abra o modelo do robô utilizado na aula prática anterior
6. No arquivo de simulink iremos colocar um segundo bloco utilizando novamente o bloco de Função (Simulink > User-Defined Functions > MATLAB Function). Isso nos permitirá criar códigos dentro do Simulink, o que pro controle preditivo é 'uma mão na roda'.
7. Dê um duplo clique no bloco recém adicionado e substitua a primeira linha com:

   function [Vout_MPC,Wout_MPC]=MPC(Xrefp,Yrefp,TRsx,TRsy,...
   TRst,TRsv,TRsw,Xref,Yref,PHIref,Vref,Wref)
8. Você notará que, no Simulink, o bloco criado mudou. Estique o bloco pras entradas ficarem mais visíveis e ligue a saída do controlador com a entrada do modelo do robô.
9. Teremos então a malha da seguinte forma:

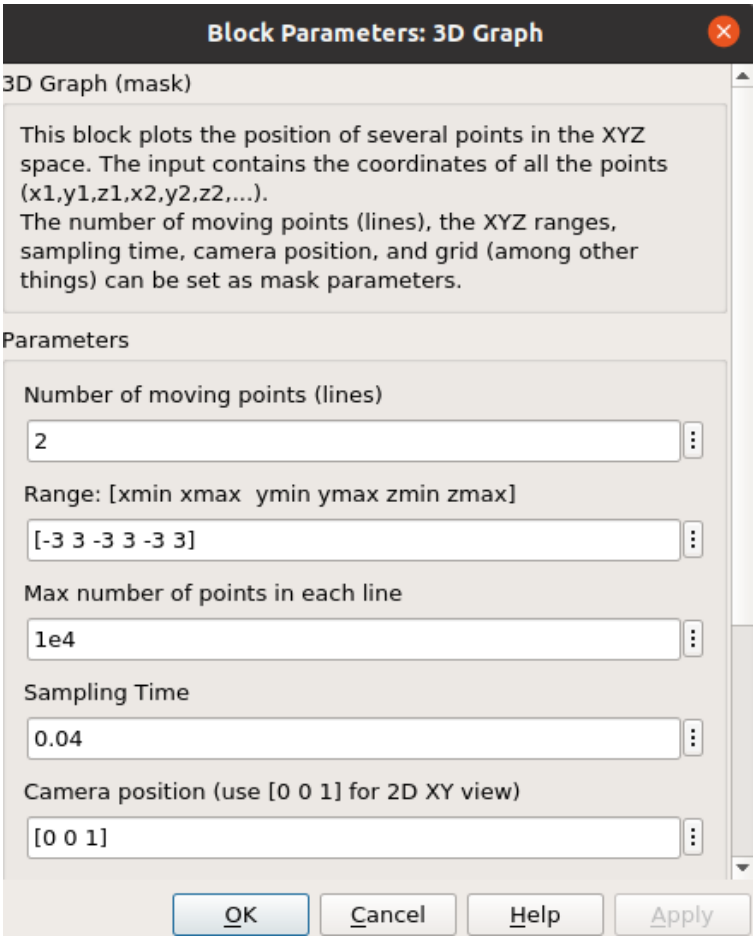


10. Podemos também adicionar os blocos que foram fornecidos para essa prática. Primeiro vamos colocar o 3D scope. Abra o arquivo "'m3dscope_new.mdl" e copie o scope para onde está seu controlador/modelo do robô e ligue os devidos pontos. Sua malha deveria ficar algo parecido com isso:



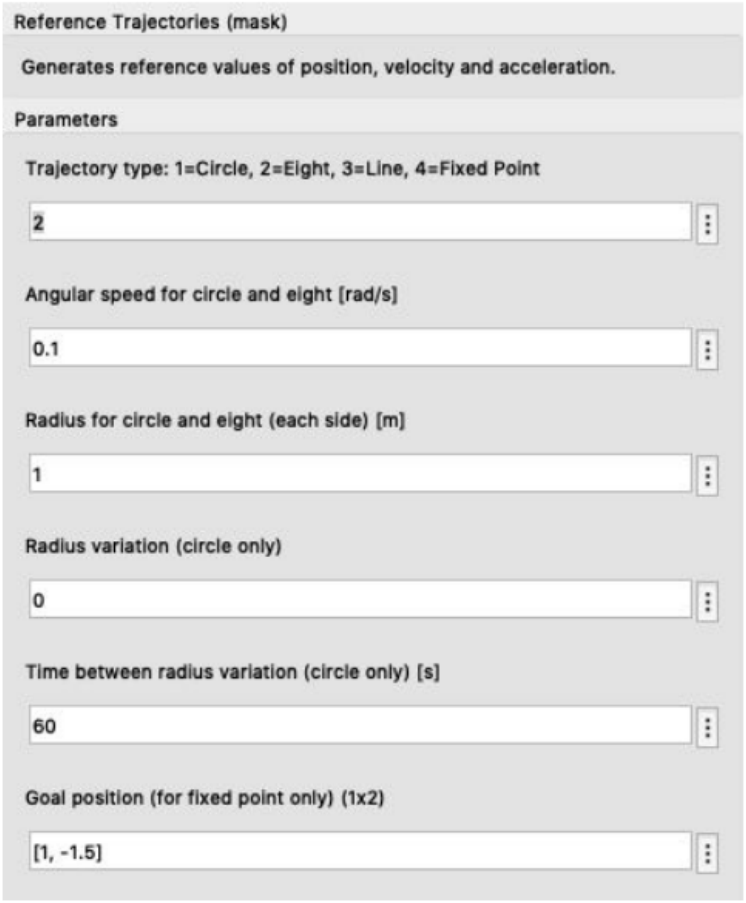
A terceira entrada deixaremos vazia já que o robô não tem variação linear no eixo Z.

11. Agora clique duas vezes no bloco 3D Graph. Uma janela irá abrir tal como:



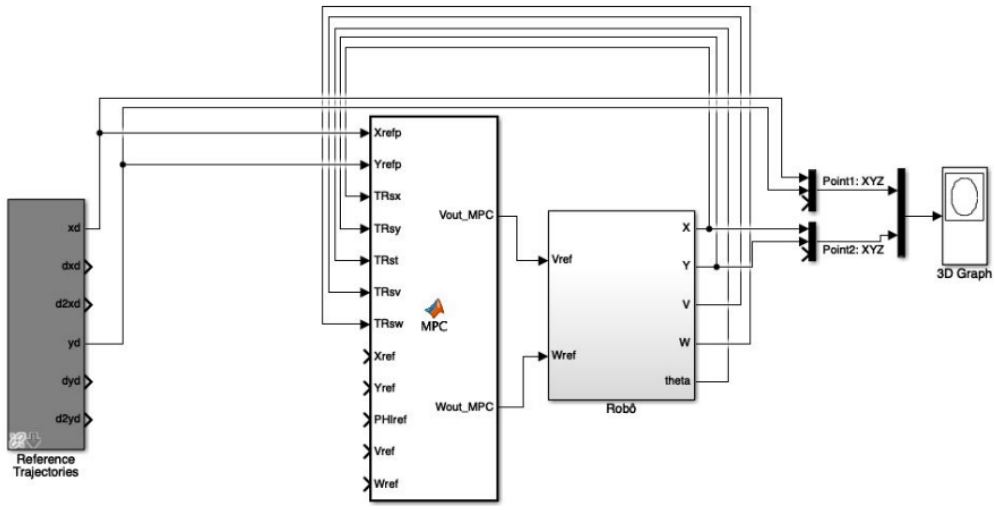
Note que os parâmetros estão diferentes da figura acima. Mude-os para que fiquem iguais a figura.

12. Iremos inserir agora o gerador de trajetória. Abra o arquivo “Controllers.slx”. Clique em "Reference Trajectories"e arraste para a página de Simulink que estamos criando.
13. Agora clique duas vezes no bloco Reference Trajectories. Uma janela irá abrir tal como:



Note que os parâmetros estão diferentes da figura acima. Mude-os para que fiquem iguais a figura.

14. Realize as ligações entre os blocos de forma que sua malha fique semelhante a figura abaixo

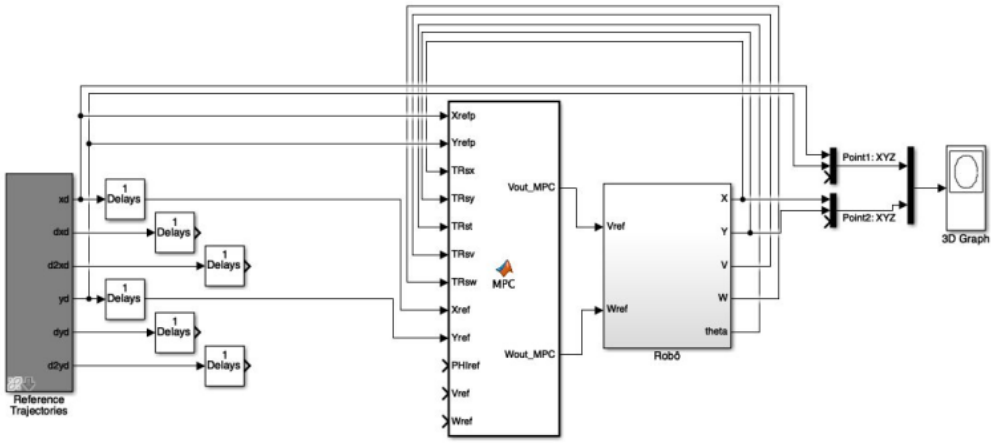


Note que Xrefp e Yrefp são os X e Y do instante k atual. O vetor [TRsx TRsy TRst TRsv TRsw] é o vetor de estados que vem do robô e o vetor [Xref Yref PHIref Vref Wref] é o vetor de posição de referência com o atraso k-1.

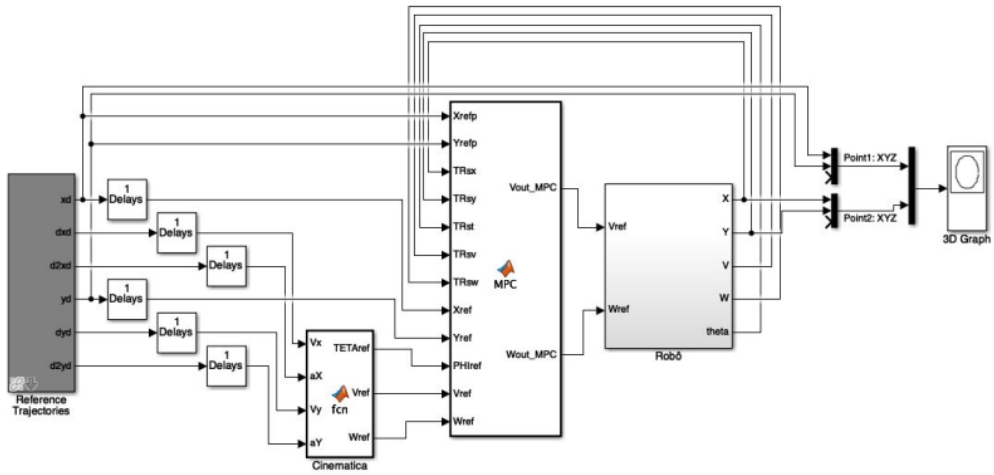
15. Como podemos perceber, o gerador de trajetória não nos fornece entradas com atraso. Logo, iremos utilizar para isso o bloco de atraso no tempo discreto (Simu-

link > Discrete > Tapped Delay). Depois de colocar ele na página do Simulink que estamos trabalhando, clique duas vezes no bloco e coloque o Number of delays = 1 (atraso de k-1).

16. Copie o bloco de delays para que fique conforme a figura abaixo



17. Por fim, vamos usar novamente um bloco de Função (Simulink > User-Defined Functions > MATLAB Function) para criarmos uma cinemática inversa (entra [vx ax vy ay] / sai [v w teta])
18. A sua malha final ficará assim



19. Agora vamos pro código do MPC propriamente dito. Clique duas vezes no bloco MPC e o código no MatLab irá reaparecer.
20. Iremos seguir uma estrutura principal de código principal seguindo os passos abaixo:
    a. Configuração dos Parâmetros do Controlador (**Vmax=0.4, d=0.23, N1=1, N2=10, Nu=2, L1=10, L2=2000, L3=0.05, eta=0.1, Imax=15, I=0, Delta=0.1**)
    b. Configuração dos Parâmetros do Otimizador (**alpha=0.015**)
    c. Inicialização dos vetores do Otimizador (**Jsteps [vetor de zeros 8x1], Jgrad [vetor de zeros 4x1], Jgrad_prev [vetor de zeros 4x1]**)
    d. Inicializando modelo do preditor (**Ubest [matrix de zeros 2x2], Uref [matriz de zeros 2x2], Uaux [matriz de zeros 2x2]**)

usaremos também uma estrutura de código que guarda o valor da iteração anterior. Dessa forma, criem um vetor assim:

SimRob=struct('x',0,'y',0,'teta',0,'v',0,'w',0);

e. INICIALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO CONTROLADOR
   i. INICIALIZAÇÃO DA SAÍDA DE CONTROLE DESEJADA (**em ambas as colunas, faça Uref = [Vref; Wref]**)
   ii. CÁLCULO DA TRAJETÓRIA DE REFERÊNCIA

   Para efeito de simplificação da prática, usaremos a função fornecida abaixo. Mas seria sábio estudarem ela a posteriori.

   [tPX,tPY,tPTeta]=calcRefTraj(lTi,TRsx,TRsy,TRst,Xref,Yref,...,
   PHIref,Vref,Wref,N2,Xrefp,Yrefp);
   iii. ATUALIZA MODELO DO PREDITOR

   SimRob=TRs...;
f. INÍCIO DO LOOP DE CONTROLE
   i. SATURA AS VELOCIDADES DAS RODAS BASEADO NA VELOCIDADE MÁXIMA

   Para efeito de simplificação da prática, usaremos a função fornecida abaixo. Mas seria sábio estudarem ela a posteriori.

   Uref=scaleForSaturation(Uref,d,Nu,Vmax);
   ii. CALCULA O VALOR INICIAL DA FUNÇÃO CUSTO J

   Para efeito de simplificação da prática, usaremos a função fornecida abaixo. Mas seria sábio estudarem ela a posteriori.

   Jatual=COST_FUNCTION(SimRob.x,SimRob.y,SimRob.teta,..., SimRob.v,SimRob

   A função COST_FUNCTION segue a seguinte estrutura:

1. Zeramos as variáves de soma (sumX, sumY e sumTeta)
2. definimos um tempo discreto de t=0.01 (para realizar a simulação dentro dos 40 ms).
3. Iniciamos o laço de repetição que vai de N1 a N2

   a. Atribuímos a variável de controle as velocidades ([v w]=[U(1,i) U(2,i)])

   b. Iniciamos o laço de repetição de 1 a 4 (simulação dentro dos 40ms) i. Realizamos a simulação de movimento do robô (slide 44)

   c. Realizamos o somatório da função custo propriamente dita onde

   $sumX = sumX + e_x^2$

$sumY = sumY + e_y^2$
$sumT = sumT + e_T^2$

Sendo que o erro de teta (e_T) é calculado pela função que iremos criar abaixo:

$function[ang] = DiffAngle(a1, a2)$

$ang = a1 - a2;$
$if\ ang < 0$
$ang = -((-ang/(2*pi)) - floor((-ang/(2*pi))) * 2 * pi);$
end
$if\ ang < -pi$
$ang = ang + 2 * pi;$
$else$
$ang = ((ang/(2*pi)) - floor((ang/(2*pi)))) * (2 * pi);$
end
$if\ ang > pi$
$ang = ang - 2 * pi;$
end
end

4. Realizamos o somatório da última parte da função custo com respeito a variação das velocidades (sum_dU)
5. J=L1*(sumX+sumY)+L2*sumT+L3*sum_dU

iii. INÍCIO DO LOOP DE OTIMIZAÇÃO PARA OBTER O MELHOR U (Ubest) QUE MINIMIZE DE FORMA ÓTIMA O J (Jbest)

Loop formado por um laço while no qual para se I<Imax e Jatual>eta

iv. CALCULA OS PASSOS DAS ENTRADAS CALCULADAS (Usteps)

Vamos calcular os passos de U através da função que iremos criar abaixo:

$function[dU] = calcUsteps(U, Nu, delta)$
$dU = zeros(2, (Nu * 4));$
$for\ i = 0 : 1 : Nu - 1$
$dU(1, 1 + 4 * i) = U(1, i + 1) + delta;$
$dU(2, 1 + 4 * i) = U(2, i + 1);$

$dU(1, 2 + 4 * i) = U(1, i + 1) - delta;$
$dU(2, 2 + 4 * i) = U(2, i + 1);$

$dU(1, 3 + 4 * i) = U(1, i + 1);$
$dU(2, 3 + 4 * i) = U(2, i + 1) + delta;$

$dU(1,4+4*i) = U(1,i+1);$
$dU(2,4+4*i) = U(2,i+1) - delta;$
end
end

v. FAZ O CÁLCULO DE TODOS J E U PARA UM HORIZONTE DE PREDIÇÃO N2 COM UM HORIZONTE DE CONTROLE Nu, percorrendo os vetores J

$fork = 0:1:Nu-1$
$forj = 1:1:4$

1. ATRIBUI AS VELOCIDADES PARA CADA PASSO DE U

$form = 0:1:Nu-1$
if $m == k$
$Uaux(1,m+1) = Usteps(1,(j+4*k));$
$Uaux(2,m+1) = Usteps(2,(j+4*k));$
else
$Uaux(1,m+1) = Uref(1,1);$
$Uaux(2,m+1) = Uref(2,1);$
end

2. REINICIA A POSIÇÃO INICIAL DO ROBÔ PARA CADA ITERAÇÃO

SimRob=TRs...;

3. SATURA NOVAMENTE A VELOCIDADE DAS RODAS

$Uaux = scaleForSaturation(Uaux,d,Nu,Vmax);$

Mas dessa vez usamos o Uaxu para não melar o valor de referência

4. CALCULA O J DA ITERAÇÃO

$J = COST_FUNCTION(SimRob.x,SimRob.y,SimRob.teta,...$
$,SimRob.v,SimRob.w,Uaux,tPX,tPY,tPTeta,N1,N2,Nu,...,$
$L1,L2,L3);$

$Jsteps(j+4*k,1) = J;$

vi. COM TODOS OS J CALCULADOS, CALCULAMOS O GRADIENTE DE J BASEADO NOS PASSOS (Jsteps)

$forh = 0:1:Nu-1$
$Jgrad_prev(2*h+1,1) = Jgrad(2*h+1,1);$
$Jgrad(2*h+1,1) = Jsteps(4*h+1,1) - Jsteps(4*h+2,1);$
$Jgrad_prev(2*h+2,1) = Jgrad(2*h+2,1);$
$Jgrad(2*h+2,1) = Jsteps(4*h+3,1) - Jsteps(4*h+4,1);$

end

vii. COM OS GRADIENTES DE TODOS OS J CALCULADOS, INICIAMOS O CÁLCULO DO GRADIENTE CONJUGADO (achar o mínimo de J)

Para efeito de simplificação, vamos colocar o algoritmo do Gradiente Conjugado de Polak-Bibieri abaixo:

$di = [00];$
$x1 = di;$
$forz = 0:1:Nu-1$
$di(1) = Jgrad(2*z+1,1);$
$di(2) = Jgrad(2*z+2,1);$

$x1(1) = (Uref(1,z+1) - alpha*di(1));$
$x1(2) = (Uref(2,z+1) - alpha*di(2));$

$Jgrad_prev(2*z+1,1) = Jgrad(2*z+1,1);$
$Jgrad(2*z+1,1) = Jsteps(4*z+1,1) - Jsteps(4*z+2,1);$
$Jgrad_prev(2*z+2,1) = Jgrad(2*z+2,1);$
$Jgrad(2*z+2,1) = Jsteps(4*z+3,1) - Jsteps(4*z+4,1);$

$beta = 0;$
$if((Jgrad(2*z+1,1) >= eta)||(Jgrad(2*z+2,1) >= eta))$

$t1 = (Jgrad(2*z+1,1) - Jgrad_prev(2*z+1,1));$
$t2 = (Jgrad(2*z+2,1) - Jgrad_prev(2*z+2,1));$

$a1 = (Jgrad(2*z+1,1)*t1);$
$a2 = (Jgrad(2*z+2,1)*t2);$

$b1 = (Jgrad_prev(2*z+1,1)*Jgrad_prev(2*z+1,1));$
$b2 = (Jgrad_prev(2*z+2,1)*Jgrad_prev(2*z+2,1));$

$beta = ((a1+a2)/(b1+b2));$
end
$Uref(1,z+1) = x1(1) + alpha*(-Jgrad(2*z+1,1) + beta*Jgrad_prev(2*z+1,1));$

$Uref(2,z+1) = x1(2) + alpha*(-Jgrad(2*z+2,1) + beta*Jgrad_pre\ v(2*z+2,1));$
end

viii. REINICIA A POSIÇÃO INICIAL DO ROBÔ QUE SERÁ USADA NO PRÓXIMO LOOP DE CONTROLE (while)

$SimRob = TRs...;$

ix. SATURA A VELOCIDADE DAS RODAS QUE SERÃO USADAS NO PRÓXIMO LOOP DE CONTROLE (while)

$Uref = scaleForSaturation(Uref, d, Nu, Vmax)$;

x. RECALCULA O J ATUAL QUE SERÁ USADO NO PRÓXIMO LOOP DE CONTROLE (while)

$Jatual = COST_FUNCTION(SimRob.x, SimRob.y, SimRob.teta, ..., SimRob.v, SimRob.w, Uref, tPX, tPY, tPTeta, N1, N2, Nu, L1, L2, L3)$;

xi. TESTA SE O J ENCONTRADO É MELHOR QUE O J ANTERIOR

$if\ Jatual < Jbest$
$\quad Jbest = Jatual;$
$\quad Ubest = Uref;$
end

$I = I + 1;$

g. SAÍDA DO CONTROLADOR

$Vout_MPC = Ubest(1,1);$
$Wout_MPC = Ubest(2,1);$

21. Teste agora com a trajetória em 0 mudando os valores de L1, L2 e L3.

Ao final da prática:

1. Demonstrar in loco o funcionamento da configuração solicitada mostrando os resultados ao professor (ou monitor);
2. Preparar um relatório segundo o modelo que se encontra no Sigaa contendo a seguintes explicações:
   a. Explique e demonstre os resultados obtidos.